Конспект урока. Постоянный электрический ток (8 класс)

1. Электрический ток и сила тока
Электрический ток — это упорядоченное движение заряженных частиц. Сила тока показывает, какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени: $I = q / t$. Сила тока измеряется в амперах (А), заряд — в кулонах (Кл), время — в секундах.

2. Напряжение и сопротивление
Напряжение U показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного заряда. Измеряется в вольтах (В).
Сопротивление R — свойство проводника препятствовать току. Единица — ом (Ом). Сопротивление проводника зависит от материала, длины и площади сечения: $R = \rho l / S$, где ρ — удельное сопротивление вещества. Чем длиннее и тоньше провод, тем больше его сопротивление.

3. Закон Ома для участка цепи
Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению: $I = U / R$.

4. Соединение проводников
При последовательном соединении сила тока одинакова, а общее сопротивление равно сумме: $R = R1 + R2$.
При параллельном соединении напряжение одинаково, а токи в ветвях складываются: $I = I1 + I2$. Общее сопротивление уменьшается: $1/R = 1/R1 + 1/R2$.

5. Работа и мощность тока
Мощность тока $P = U \cdot I$, измеряется в ваттах (Вт).

6. Закон Джоуля–Ленца
Проводник с током нагревается. Количество теплоты, выделяемое в проводнике, равно $Q = I R t$.
Поэтому нагреваются провода, спирали электроплитки, нить лампы накаливания.

7. ЭДС и закон Ома для полной цепи
Источник тока характеризуется ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r.
Закон Ома для полной цепи: $I = \mathcal{E} / (R + r)$.

8. Короткое замыкание
Короткое замыкание возникает, когда провода соединяются напрямую, минуя нагрузку, и внешнее сопротивление становится почти нулевым. Тогда ток резко возрастает и ограничивается только внутренним сопротивлением

источника: Iкз = $\mathcal{E}$ / r. Провода сильно нагреваются, может загореться изоляция.
Для защиты используют предохранители: тонкая проволока предохранителя плавится при большом токе и размыкает цепь.

9. Перегрузка сети
Если включить в одну розетку много мощных приборов, они соединены параллельно, общий ток становится больше допустимого, и проводка перегревается.

Домашнее задание: §§ 37–42, задачи 1–5.